

Croissance et fluctuations

Séance 1. Mesure, faits stylisés et le monde d'avant la croissance

Grégory Levieuge

Master 2 EIPMC

Année universitaire 2026-2027



Deux questions cruciales

Première énigme

Pourquoi certains pays sont-ils quarante fois plus riches que d'autres, et pourquoi la quasi totalité de cet écart s'est-elle creusée en deux siècles ?

Seconde énigme

Pourquoi l'activité ne progresse-t-elle pas de façon régulière ?

- Deux objets que la macroéconomie traite séparément : le niveau de vie à l'échelle du siècle (croissance), et l'activité à l'échelle de quelques années, ce que l'on appelle la conjoncture (fluctuations).
- Cette décomposition est un choix pédagogique, mais aussi conceptuel, qui sera discuté lors de la séance 7.

Architecture des sept séances

Croissance

- 1 Mesure, faits stylisés, monde malthusien
- 2 Croissance exogène
- 3 Croissance endogène

Fluctuations

- 4 Des RBC aux DSGE
- 5 Frictions financières
- 6 E-DSGE et macroéconomie climatique
- 7 Tendance et cycle

- La croissance d'abord : la tendance est la référence à partir de laquelle un écart conjoncturel se définit.
- La seconde moitié du cours est dédiée aux *fluctuations* : on ne s'intéresse plus à ce qui déplace la tendance, mais à ce qui explique l'écart à cette tendance, en particulier la nature des chocs et les mécanismes qui les propagent et les amplifient.

Évaluation et bibliographie

Devoir sur table

- Questions de fond.
- Commentaire de documents : un graphique, un tableau ou un extrait d'article, qu'il faut commenter en s'appuyant sur le cours.
 - décrire,
 - expliquer,
 - commenter.
- Exercice et analyse à partir des modèles du cours.

Bibliographie et documents

- Un fascicule par séance : la bibliographie de la séance et les documents projetés.
- Slides et bibliographie sur <http://gregorylevieuge.com>, rubrique « Teaching ».

Plan de la séance

1. Définitions et mesures
2. Des faits stylisés à expliquer
3. Le monde malthusien
4. Le décollage
5. Croissance moderne et ralentissement

Plan de la séance

1. Définitions et mesures
2. Des faits stylisés à expliquer
3. Le monde malthusien
4. Le décollage
5. Croissance moderne et ralentissement

Ce que l'on mesure quand on mesure le PIB

Définition

Le PIB est la somme des valeurs ajoutées produites sur un territoire pendant une période.

- **Valeur ajoutée**, et non production brute : les consommations intermédiaires sont déduites.
- **Territoire**, et non nationalité : ce qui est produit en France compte, quel que soit le producteur.
- **Période**, et non date : le PIB est un **flux**, mesuré entre deux dates, et non un stock. En pratique un flux annuel, ou trimestriel annualisé.
- **Activité marchande**, à quoi s'ajoutent les services non marchands des administrations, comptés à leur coût de production.

Trois approches, un seul nombre

Le PIB est un agrégat comptable : le même flux se compte de trois façons possibles, qui donnent le même nombre par construction.

- Par la **production** : somme des valeurs ajoutées des unités résidentes.
- Par les **revenus** : la valeur ajoutée est intégralement distribuée, en rémunération des salariés, en excédent brut d'exploitation et revenu mixte pour les entreprises et les indépendants, et en impôts sur la production nets des subventions pour les administrations.
- Par les **dépenses** : consommation, investissement, dépense publique et solde extérieur,

$$Y = C + I + G + X - M.$$

Valeur, volume et déflateur

$$\underbrace{\text{PIB en valeur}}_{\text{nominal}} = \underbrace{\text{PIB en volume}}_{\text{réel}} \times \text{déflateur du PIB}$$

Une économie à deux produits (l'année 2 sert au slide suivant).

	Année 0		Année 1		Année 2	
	prix	quantité	prix	quantité	prix	quantité
Blé, la tonne	10	100	12	100	14	100
Ordinateur	100	10	80	12	60	15

De l'année 0 à l'année 1 :

- **Valeur**, le PIB nominal : $2\,000 \rightarrow 2\,160$, soit $+8\%$.
- **Volume**, le PIB réel, quantités de l'année 1 aux prix de l'année 0 : $2\,000 \rightarrow 2\,200$, soit $+10\%$.
- **Déflateur** = valeur / volume = $2\,160/2\,200 = 0,982$: les prix ont baissé en moyenne de $1,8\%$ ($1 - 0,982$), le recul du prix de l'ordinateur l'emportant sur la hausse de celui du blé (et $2\,200 \times 0,982 = 2\,160$).

Le choix des prix, et les indices chaînés

Même économie, de l'année 1 à l'année 2. La croissance en *volume* dépend des prix retenus :

- aux prix de l'année 0 : 2 200 $\rightarrow$ 2 500, soit +13,6 % ;
- aux prix de l'année 1 : 2 160 $\rightarrow$ 2 400, soit +11,1 %.

Aux prix de l'année 0, l'ordinateur vaut encore 100, et c'est lui dont la quantité progresse : une base ancienne surévalue sa contribution.

Indices chaînés : chaque année est évaluée aux prix de la précédente, et les croissances obtenues sont multipliées entre elles.

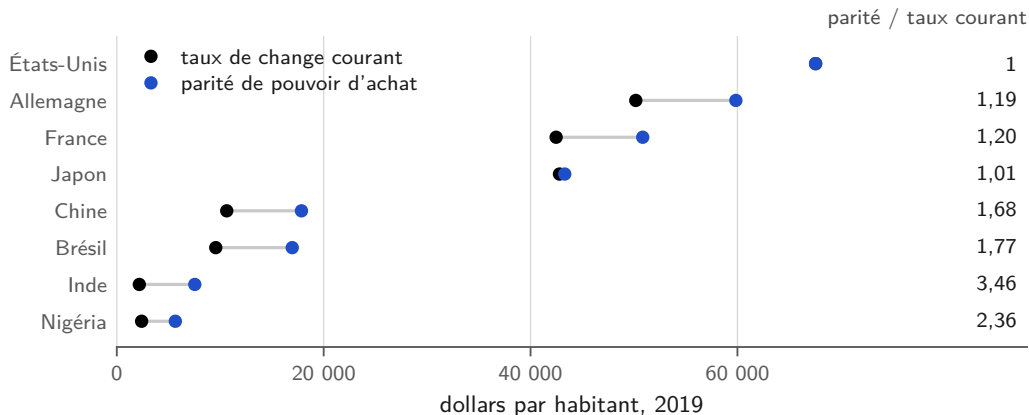
$$\underbrace{1,10}_{\substack{\text{année } 0 \rightarrow 1 \\ \text{aux prix de 0}}} \times \underbrace{1,111}_{\substack{\text{année } 1 \rightarrow 2 \\ \text{aux prix de 1}}} = 1,222,$$

soit +22,2 % en deux ans, contre +25 % aux seuls prix de l'année 0 (2 000 $\rightarrow$ 2 500, soit $1,10 \times 1,136$).

Comparer les niveaux de vie entre pays

- Le niveau de vie s'apprécie à l'aune du **PIB par tête**, et non du PIB.
- Comparer deux pays suppose de convertir ces deux PIB par tête dans une **même monnaie**, en pratique le dollar.
- Au **taux de change courant**, la comparaison est trompeuse : ce taux se forme sur les biens échangeables, alors que logement et services, qui ne s'échangent pas, coûtent moins cher là où les salaires sont bas.
- D'où la conversion à la **parité de pouvoir d'achat** (PPA) : on compare ce que coûte un même panier des deux côtés, et le rapport des deux prix donne le **taux de conversion**, dit taux de parité.
- L'Inde en 2019 : un panier à 100 dollars aux États-Unis y coûte environ 2 030 roupies. Taux de parité, 20 roupies par dollar ; taux de change de marché, 70. D'où le rapport de 3,5 entre les deux conversions.

PIB par tête en 2019 : taux de change et PPA



Source : Penn World Table 11.0, Feenstra, Inklaar et Timmer. Conversion au taux courant par le niveau des prix du PIB rapporté à c

Lecture : le PIB par tête indien vaut 2 177 dollars au taux du marché et 7 539 en parité, soit 3,46 fois plus, parce que les prix y sont 3,46 fois plus bas.

Le taux de croissance moyen

Sur T années, les taux annuels se composent :

$$y_T = y_0(1 + g_1)(1 + g_2) \cdots (1 + g_T).$$

Le taux moyen $\bar{g}$ est le taux constant qui aurait conduit au même niveau final :

$$y_0(1 + \bar{g})^T = y_T \quad \Longleftrightarrow \quad \bar{g} = \left(\frac{y_T}{y_0} \right)^{1/T} - 1.$$

- C'est une moyenne **géométrique**, et non arithmétique.
- Une économie dont le PIB recule de 50 % une année puis progresse de 50 % l'année suivante retrouve $0,5 \times 1,5 = 0,75$ de son niveau initial : moyenne arithmétique 0 %, moyenne géométrique $-13,4$ %.

De petits écarts de taux font de gros écarts de niveau

Croissance du PIB par tête, effet cumulé :

Taux annuel	PIB par tête multiplié par, en un siècle	Temps de doublement
1 %	2,7	70 ans
2 %	7,2	35 ans
3 %	19,2	23 ans

- Règle de 70 : le temps de doublement est d'environ $70/g$ années, g étant le taux exprimé en pourcentage.
- Deux pays partis du même niveau, l'un à 1 % et l'autre à 3 % par an, se retrouvent un siècle plus tard dans un rapport de un à sept.

Échelle logarithmique

L'échelle logarithmique est un outil de lecture pratique pour la croissance. Raison :

$$y_t = y_0(1 + g)^t \implies \ln y_t = \ln y_0 + t \ln(1 + g) \simeq \ln y_0 + g t,$$

l'approximation valant pour g petit.

- Une croissance à taux constant devient une **droite**, dont la **pente** est le taux de croissance.
- Deux trajectoires **parallèles** croissent au même rythme, quel que soit leur écart de niveau.
- Un même écart vertical représente partout le même **rapport** entre les deux niveaux de PIB par tête qu'il sépare.

Ce que le PIB ne mesure pas

Ce que la définition ignore :

- la production domestique et bénévole, qui n'est pas marchande ;
- les gains de qualité et les produits nouveaux, mal saisis par les indices de prix ;
- le service numérique gratuit, moteur de recherche, messagerie, cartographie : l'utilisateur ne paie rien, donc aucune transaction n'est enregistrée. Le PIB ne retient que la recette publicitaire qui finance le service, jamais ce que l'utilisateur en retire ;
- l'épuisement des ressources et les dommages environnementaux. Ce point est repris en séance 6.

Le PIB est (et n'est qu') une mesure comptable de l'activité.

Plan de la séance

1. Définitions et mesures
2. Des faits stylisés à expliquer
3. Le monde malthusien
4. Le décollage
5. Croissance moderne et ralentissement

La question de départ

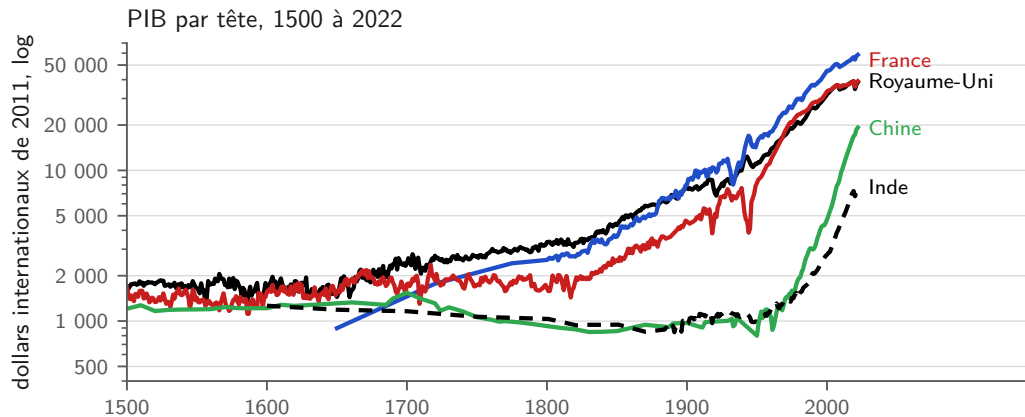
Question

La richesse d'aujourd'hui est-elle le produit d'une accumulation lente et régulière depuis les origines de l'humanité, ou bien est-elle le produit de rupture(s) ?

Que disent les données ? Deux regards successifs :

- le niveau de vie sur longue période ;
- puis l'écart entre pays.

Cinq siècles de PIB par tête



Source : Maddison Project Database (2023), Bolt et van Zanden.

Lecture : échelle logarithmique, un même écart vertical est partout un même rapport.

Ce que la figure établit

- Le Royaume-Uni décolle vers 1800, la Chine vers 1980, près de deux siècles plus tard.
- La pente est le taux de croissance. Sur le Royaume-Uni :
 - 0,23 % par an de 1500 à 1800, soit un doublement en $70/0,23 \simeq 300$ ans ;
 - 1,10 % par an de 1800 à 2022, soit un doublement en $70/1,10 \simeq 64$ ans.
- Deux choses sont donc à expliquer :
 - la stagnation d'avant 1800, expliquée par le modèle malthusien (partie 3) ;
 - la croissance qui lui succède, son apparition puis son installation, objet des séances 2 et 3.

Le fait central

La figure commence en 1500 ; les estimations de Maddison remontent à l'an 1. Sur la France, seule série des cinq à couvrir toute notre ère :

Période	PIB par tête	Multiplié par	Croissance par an
An 1 à 1820, 18 siècles	956 → 1 809	1,9	0,03 %
1820 à 2022, 2 siècles	1 809 → 39 066	21,6	1,53 %

Sur les vingt siècles de notre ère, dix-neuf sont sans croissance du niveau de vie. Le régime normal de l'histoire humaine est la stagnation : la croissance est une anomalie à expliquer.

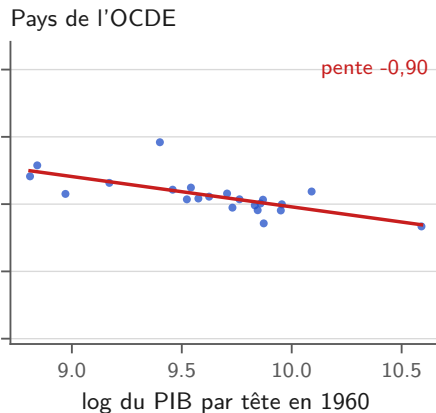
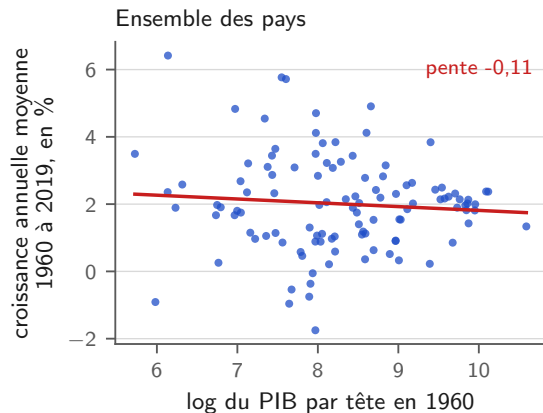
Les écarts entre pays se sont creusés



Source : Maddison Project Database (2023), Bolt et van Zanden. Centiles calculés hors agrégats régionaux.

Lecture : le rapport passe de 2,6 en 1820 à 27,5 en 2022, après un maximum de 29 en 2007.
Chaque pays y compte pour un, quelle que soit sa population.

Les pays pauvres rattrapent-ils les pays riches ?



Source : Penn World Table 11.0, Feenstra, Inklaar et Timmer. PIB par tête en volume, 111 pays à gauche, 22 à droite.

Lecture : en abscisse le niveau de 1960 en logarithme, en ordonnée la croissance jusqu'en 2019.
Pente de $-0,11$ sur l'ensemble des pays, de $-0,90$ sur l'OCDE.

Convergence absolue et convergence conditionnelle

Convergence absolue

Entre deux pays quelconques, le plus pauvre croît le plus vite, et les niveaux se rejoignent.

Convergence conditionnelle

Entre deux pays de mêmes caractéristiques structurelles (épargne, démographie, technologie, institutions), le plus pauvre croît le plus vite, et rejoint le PIB par tête des pays qui partagent ces caractéristiques.

- Le graphique de gauche **rejette** la convergence absolue.
- Le graphique de droite est **compatible** avec la conditionnelle : des clubs de convergence, pas une convergence mondiale.

Ce que nous devons expliquer

Trois faits acquis :

- ① une stagnation longue : dix-neuf siècles sur vingt sans croissance du niveau de vie ;
- ② une rupture récente, et localisée : vers 1800 au Royaume-Uni, vers 1980 en Chine ;
- ③ des inégalités entre pays qui se sont creusées : le rapport du PIB par tête du 90^e au 10^e centile passe de 2,6 en 1820 à 27,5 aujourd'hui.

Pourquoi le niveau de vie n'a-t-il pas bougé pendant des siècles, jusqu'au début du 19^e siècle, et pourquoi s'est-il soudainement et fortement accru ensuite, dans certains pays seulement ?

Plan de la séance

1. Définitions et mesures
2. Des faits stylisés à expliquer
3. Le monde malthusien
4. Le décollage
5. Croissance moderne et ralentissement

Modèle malthusien, le régime « normal »

Thomas Robert Malthus, *An Essay on the Principle of Population*, 1798.

- C'est le modèle qui explique l'absence de croissance.
- Le modèle qui explique le **régime normal** de l'histoire humaine, qui couvre dix-neuf des vingt siècles de notre ère.
- Vertu pédagogique : c'est le plus simple des modèles de croissance **complets**, avec une technologie, une démographie et un bouclage entre les deux. Les modèles des séances suivantes ont la même structure, mais avec un autre facteur à la place de la terre.

Les trois ingrédients

- ① Un **facteur fixe** = **la terre** : elle ne s'accumule pas.
- ② Un **facteur variable** = le **travail**. Facteur à **rendements décroissants** : à terre donnée, chaque bras supplémentaire produit moins que le précédent.
- ③ Une **démographie endogène** : la population répond au niveau de vie, par la fécondité et par la mortalité.

Les deux premiers ingrédients donnent la fonction de production, le troisième la démographie. Le résultat du modèle sortira du bouclage des deux.

La fonction de production

$$Y = A T^{1-\beta} L^{\beta}, \quad 0 < \beta < 1,$$

où T est la terre, en quantité **fixe**, L la population, qui est aussi la population au travail, A le niveau technique et β la part du travail.

- Rendements **constants** sur les deux facteurs pris ensemble :
 $A(\lambda T)^{1-\beta}(\lambda L)^{\beta} = \lambda A T^{1-\beta} L^{\beta} = \lambda Y.$
- Rendements **décroissants** sur chacun des deux facteurs pris séparément. Pour $\beta = 2/3$, doubler L à T constant multiplie Y par $2^{\beta} = 2^{2/3}$, soit 1,59 et non 2.
- Ce qui distingue la terre, c'est qu'elle ne bouge pas, tandis que le travail s'ajuste.

Le revenu par tête

En divisant la production par la population :

$$y \equiv \frac{Y}{L} = A \frac{T^{1-\beta} L^\beta}{L} = A T^{1-\beta} L^{-(1-\beta)} = A \left(\frac{T}{L} \right)^{1-\beta}.$$

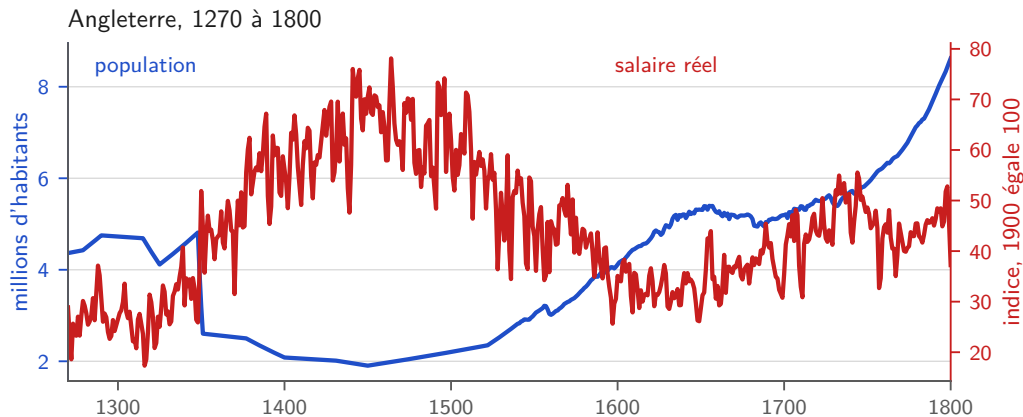
- À technologie donnée, y est une fonction **décroissante** de L : plus il y a de bras sur la même terre, moins chacun produit.
- Doubler la population, à A et T inchangés, remplace T/L par $T/2L$:

$$A \left(\frac{T}{2L} \right)^{1-\beta} = A \left(\frac{T}{L} \right)^{1-\beta} \left(\frac{1}{2} \right)^{1-\beta} = \frac{y}{2^{1-\beta}} = \frac{y}{2^{1/3}} \simeq \frac{y}{1,26} \simeq 0,79 y.$$

Le revenu par tête vaut 79 % de ce qu'il valait : il a baissé de 21 %.

Première équation du modèle : $y = A(T/L)^{1-\beta}$, décroissante en L .

Population et revenu par tête sur cinq siècles (pré-1800)



Source : Bank of England, A Millennium of Macroeconomic Data, Thomas et Dimsdale.

Lecture : le salaire réel sert ici d'indicateur du revenu par tête. Les deux séries se déplacent en sens contraire pendant cinq siècles, puis montent ensemble après 1750.

La fécondité répond au revenu

- Démographie endogène. Première hypothèse : le taux de natalité noté $b(y)$ est **croissant** en y .
- Ce n'est pas une hypothèse ad hoc. Le maillon est le **mariage** :
 - il y a peu d'enfants hors mariage, et dans le mariage la fécondité n'est pas maîtrisée ;
 - or on ne se marie qu'une fois qu'on a les moyens de tenir un foyer indépendant.
- Salaire plus bas, mariage plus tardif, moins d'années fécondes, donc moins de naissances. C'est le **frein préventif** de Malthus.
- Angleterre, natalité et salaire réel de consommation :
 - 27 ‰ au milieu du 17^e siècle, quand le salaire est au plus bas de la période, indice 34 en moyenne de 1640 à 1660 ;
 - 39 ‰ à la fin du 18^e, quand ce même salaire vaut 46.

La mortalité répond au revenu

- Démographie endogène. Seconde hypothèse : le taux de mortalité noté $d(y)$ est **décroissant** en y , la mortalité infantile d'abord, celle des adultes en période de disette ensuite.
- La mortalité dépendant du revenu, tout choc qui frappe le revenu s'y répercute : une mauvaise récolte fait monter d , et la population baisse.
- Angleterre : la mortalité oscille autour de 26 ‰ et dépasse 33 ‰ dans les années de crise (1556, 1561, 1681, 1731).

Le taux de croissance de la population

Les deux hypothèses se résument en une fonction, le taux de croissance de la population :

$$n(y) = b(y) - d(y).$$

- $n(y)$ est **croissante** : quand y monte, la natalité monte et la mortalité baisse. C'est une conséquence des deux hypothèses, pas une hypothèse de plus.
- Quand le revenu est **très bas**, la mortalité l'emporte : $n(y) < 0$, et la population recule.
- Quand il est **élevé**, c'est l'inverse : $n(y) > 0$, et la population croît.
- Il existe donc un revenu d'équilibre, noté y^* , tel que $b(y^*) = d(y^*)$, et donc tel que $n(y^*) = 0$.

En dessous de y^* la population recule, au dessus elle croît.

Le revenu d'équilibre y^* unique

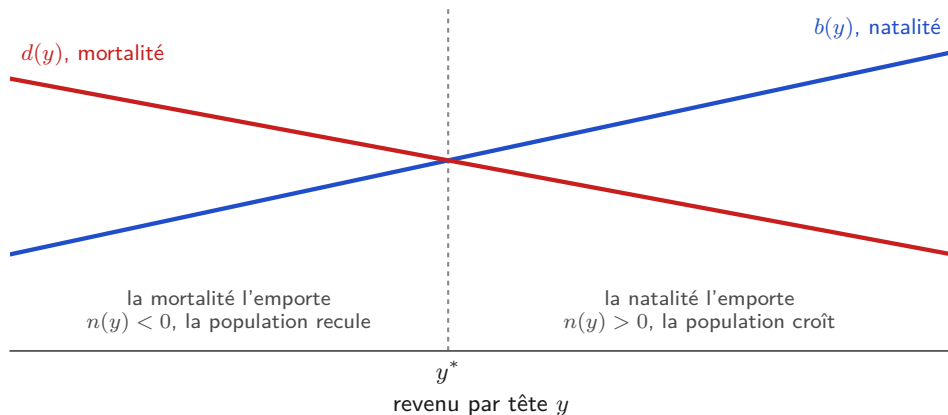


Schéma.

Lecture : $n(y)$ est l'écart entre la courbe bleue (natalité) et la courbe rouge (mortalité) : négatif à gauche de y^* , nul au croisement, positif à droite.

Le système complet

Deux équations, deux inconnues, y et L :

$$\underbrace{y_t = A \left(\frac{T}{L_t} \right)^{1-\beta}}_{\text{production}}$$

$$\underbrace{\frac{L_{t+1} - L_t}{L_t} = n(y_t)}_{\text{démographie}}$$

La première dit comment le revenu dépend de la population, la seconde comment la population dépend du revenu.

- Partons d'un revenu **inférieur** à y^* . Alors $n(y) < 0$, donc L **diminue**. Et L diminuant, la première équation fait **remonter** y : le revenu revient vers y^* .
- Partons d'un revenu **supérieur** à y^* . Alors $n(y) > 0$, donc L augmente, donc y redescend vers y^* .

D'où que l'on parte, le revenu par tête converge vers y^* , du fait de l'ajustement démographique.

L'état stationnaire

La population est stationnaire lorsqu'elle ne varie plus :

$$L_{t+1} = L_t \iff n \equiv n(y_t) = 0 \iff y_t = y^*.$$

- Le revenu par tête de long terme est donc y^* , qui vient de la démographie.
- Ni A , ni T n'apparaissent dans cette chaîne d'équivalences : la fonction de production n'a servi à rien pour déterminer le niveau de vie.

La technologie ne détermine pas le niveau de vie de long terme. Elle détermine combien de personnes ce niveau de vie fait vivre (slide suivant).

La population d'équilibre

Combien de personnes la technologie fait-elle vivre, à niveau de vie donné ? La production doit être compatible avec $y = y^*$:

$$y^* = A \left(\frac{T}{L^*} \right)^{1-\beta} \iff \frac{T}{L^*} = \left(\frac{y^*}{A} \right)^{\frac{1}{1-\beta}} \iff L^* = T \left(\frac{A}{y^*} \right)^{\frac{1}{1-\beta}}.$$

- La population d'équilibre est proportionnelle à la terre et croissante avec la technologie.
- L'exposant amplifie : pour $\beta = 2/3$ il vaut 3, et une hausse de A de 10 % élève L^* de $1,1^3 - 1 = 33$ %.

Quand A augmente, ce n'est pas le niveau de vie qui s'ajuste, c'est la population.

Effets décomposés d'un choc de progrès technique permanent

Statique comparative. Hausse permanente de A de 10 %, avec $\beta = 2/3$.

- **À l'impact**, la population n'a pas eu le temps de bouger : y monte de 10 %.
- **Ensuite**, $y > y^*$ donc $n > 0$: la population croît, et $y = A(T/L)^{1-\beta}$ redescend à mesure que L monte.
- **À l'arrivée**, y est revenu à y^* , exactement, et la population d'équilibre est supérieure de 33 %.
- Ce qui dissipe l'effet du progrès technique sur le revenu par tête est la **réponse de la démographie**. Si n ne dépendait pas de y , la population ne bougerait pas et le revenu par tête resterait 10 % plus haut, définitivement.

À long terme, un progrès technique permanent laisse le niveau de vie inchangé : il n'augmente que la population.

Effets décomposés d'un choc de mortalité

Une épidémie réduit brutalement L , sans toucher ni à A , ni à T . Le choc étant transitoire, y^* ne bouge pas : il ne dépend que de la fonction n .

- **À l'impact**, moins de bras se partagent la même terre. Une population réduite de moitié remplace T/L par $2T/L$:

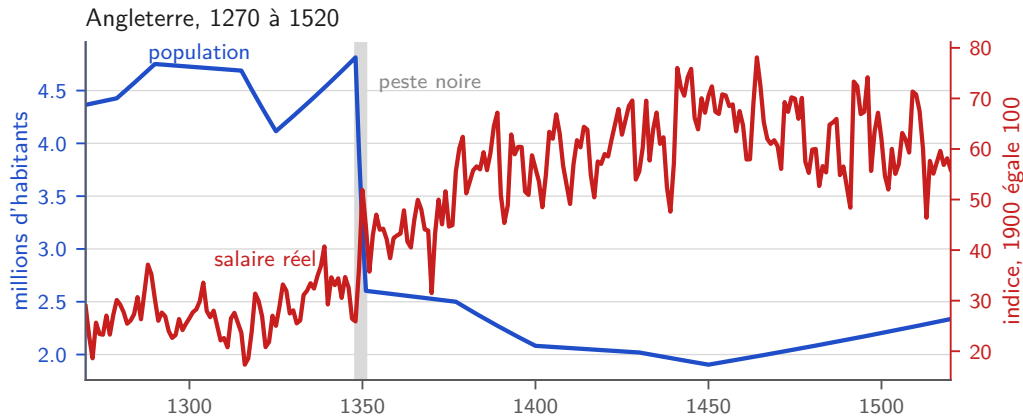
$$A \left(\frac{T}{L/2} \right)^{1-\beta} = A \left(\frac{2T}{L} \right)^{1-\beta} = 2^{1-\beta} y = 2^{1/3} y \simeq 1,26 y,$$

soit une hausse de 26 % du revenu par tête pour $\beta = 2/3$.

- **Ensuite**, $y > y^*$ donc $n > 0$: la population se reconstitue et le revenu redescend vers y^* .

Le modèle prédit qu'une catastrophe démographique enrichit les survivants, tant que la population n'est pas reconstituée.

La peste noire



Source : Bank of England, A Millennium of Macroeconomic Data, Thomas et Dimsdale.

Lecture : la population passe de 4,8 à 2,6 millions entre 1348 et 1351, et le salaire réel monte de l'indice 26 à 45. Il n'y redescend qu'en 1597, et la population ne retrouve son niveau qu'en 1622.

Portée et limites du modèle malthusien

Ce qu'il établit

- Dans un régime de rendements décroissants avec démographie endogène, le progrès technique se traduit par une population plus nombreuse, à niveau de vie inchangé.
- Cela explique la stagnation observée jusqu'au début du 19e siècle.

Ce qu'il ne dit pas

- Comment on sort d'un tel régime. Le système est stable : pourquoi et comment sommes-nous passés à un régime de croissance durable du revenu par tête ?

Pourquoi le progrès technique a-t-il cessé d'être absorbé par la population ?

Plan de la séance

1. Définitions et mesures
2. Des faits stylisés à expliquer
3. Le monde malthusien
4. Le décollage
5. Croissance moderne et ralentissement

Dater la sortie du régime de stagnation

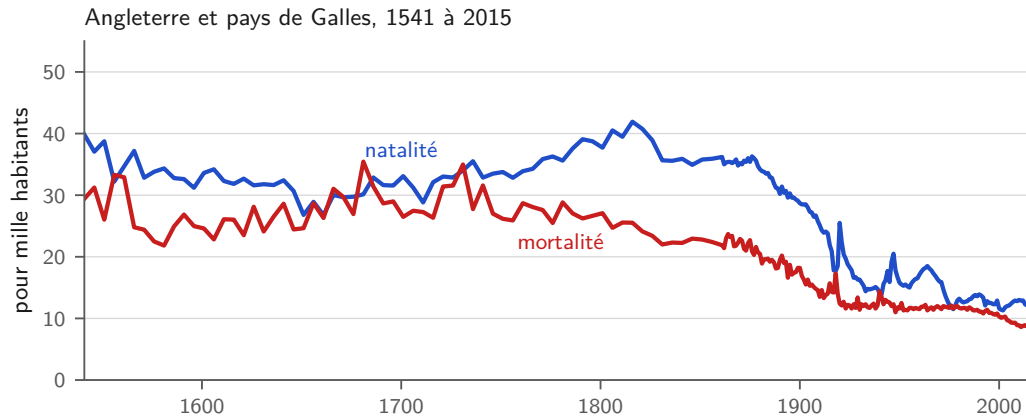
Selon le pays, le décollage a eu lieu entre le milieu du 18^e et le milieu du 19^e siècle. Population et revenu par tête croissent de concert.

Angleterre	1700 à 1719	1780 à 1799	1880 à 1899
Population, millions	5,3	7,8	26,9
Salaire réel, 1900 = 100	42	46	89

D'une colonne à l'autre : la population gagne d'abord la moitié de son effectif sans que le salaire réel bouge, puis elle triple pendant que le salaire réel double. Reste à dire ce qui a changé, et la réponse est démographique.

Ce qui distingue le nouveau régime n'est pas que la population croisse, c'est que le niveau de vie croisse avec elle.

La transition démographique



Source : Wrigley et Schofield, Mitchell, Office for National Statistics, compilation Our World in Data.

Lecture : la mortalité baisse la première, dès le 18^e siècle ; la natalité ne suit qu'avec un siècle de retard, et leur écart est la poussée démographique du 19^e siècle.

La réponse démographique s'est inversée

Le modèle malthusien tient à une seule relation, celle qui fait dépendre la fécondité du revenu.

- **Dans le modèle**, n croît avec y : tout supplément de revenu se transforme en naissances, donc en population, et y redescend vers y^* .
- **Après la transition**, cette relation change de signe : ce sont les pays et les périodes les plus riches qui ont la fécondité la plus faible.

Le retour vers y^* ne se produit donc plus. Le supplément de revenu cesse d'être repris par la démographie et reste disponible pour le niveau de vie.

Reste à comprendre pourquoi les familles ont cessé de convertir le revenu supplémentaire en enfants.

Ce qui met fin au régime de stagnation n'est pas une accélération du progrès technique, c'est le renversement du signe de la réponse de la démographie au revenu.

Pourquoi la démographie a changé

- **La mortalité baisse la première**, dès le 18^e siècle : alimentation plus régulière, assainissement des villes, recul des grandes épidémies (ce n'est pas la médecine, dont l'effet de masse est postérieur à 1900).
- **La natalité ne suit qu'un siècle plus tard.** Puisque les enfants survivent, le grand nombre cesse d'être nécessaire. L'école et la réglementation du travail des enfants en augmentent le coût. Les parents substituent l'instruction au nombre.

L'ordre des deux baisses fait la poussée démographique du 19^e siècle.

(NB : si seule la mortalité baisse, L augmente et le modèle malthusien continue de fonctionner.)

C'est la baisse de la fécondité qui a renversé la réponse démographique au revenu, mettant fin au régime de stagnation.

Quatre explications du changement de régime

Pourquoi ce changement, et pourquoi là ? Quatre familles de réponses, alternatives et pour partie complémentaires.

- **Capital humain** (*sur $n(y)$*). Le rendement de l'instruction monte, et les familles arbitrent en faveur de l'éducation contre le nombre d'enfants.
- **Commerce, empires et ressources** (*sur T*). L'élargissement des débouchés et l'afflux de matières premières desserrent la contrainte de terre fixe.
- **Institutions et droits de propriété** (*sur A*). On n'innove pas si un tiers capte le gain : il faut un cadre qui protège le rendement de l'investissement.
- **Géographie et énergie** (*sur la part de T*). L'énergie tirée du bois est bornée par la surface des forêts, celle du charbon ne l'est pas. Là où le charbon est proche des ateliers, la production peut croître sans terre supplémentaire. À l'extrême, la part de la terre tend vers zéro et $y = A$.

Ce que le cours retient

- Le débat sur les causes de la rupture reste ouvert.
- Mais le fait structurel n'est pas discuté : il y a eu changement de régime, et les deux siècles qui suivent ne se lisent pas avec le modèle des siècles précédents.
- Un modèle de croissance moderne doit donc décrire le régime d'après. C'est ce que fait Solow.

La question n'est plus de savoir pourquoi le niveau de vie ne monte pas, mais ce qui entretient sa hausse.

Plan de la séance

1. Définitions et mesures
2. Des faits stylisés à expliquer
3. Le monde malthusien
4. Le décollage
5. Croissance moderne et ralentissement

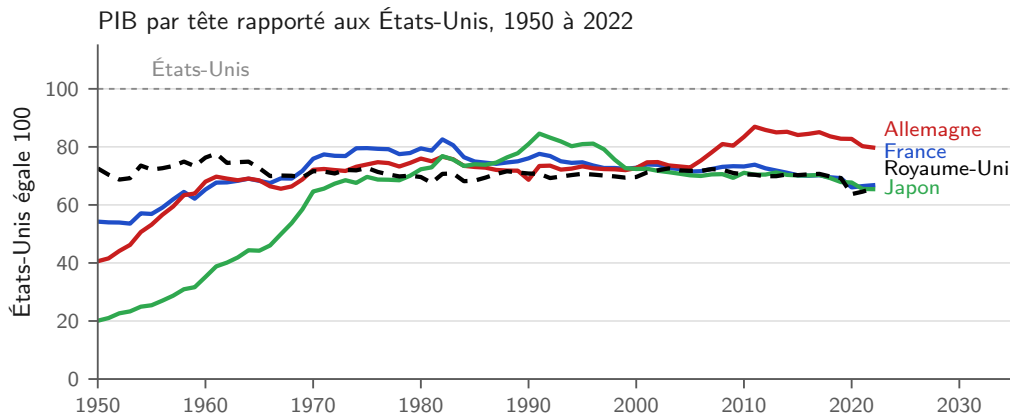
Trois régimes depuis 1945

Les deux siècles de croissance moderne ne sont pas homogènes. Depuis 1945, trois régimes se succèdent.

- **1945 à 1973.** Croissance très rapide partout, et rattrapage des pays qui sortent de la guerre loin derrière les États-Unis.
- **1973 à 2008.** Ralentissement général (avec une parenthèse américaine entre 1995 et 2004).
- **Depuis 2008.** Ralentissement à nouveau, encore plus marqué.

Le ralentissement de la croissance commence au milieu des années 1970, et non avec la crise de 2008.

Le rattrapage d'après-guerre



Source : Maddison Project Database (2023), Bolt et van Zanden.

Lecture : massif jusqu'aux années 1970, plus tard au Japon ; les quatre pays plafonnent ensuite entre 65 et 80 et ne rejoindront jamais les États-Unis.

Pourquoi le rattrapage s'arrête

Réponse mécanique. Un pays éloigné des économies les plus avancées progresse vite en imitant des techniques déjà en place ailleurs. Une fois ces techniques adoptées, il doit produire lui-même ses gains, ce qui est beaucoup plus lent.

Réponse comptable. Le PIB par tête est le produit de trois termes :

$$\frac{Y}{N} = \underbrace{\frac{Y}{H}}_{\text{par heure}} \times \underbrace{\frac{H}{E}}_{\text{heures par emploi}} \times \underbrace{\frac{E}{N}}_{\text{emploi par habitant}}$$

France rapportée aux États-Unis en 2019, base 100 : $103 \times 84 \times 88$, soit 75 pour le PIB par tête. La productivité horaire française dépasse l'américaine : sur cette grandeur le rattrapage est achevé, et l'écart de PIB par tête qui subsiste tient aux heures par emploi et à l'emploi par habitant.

Un écart de PIB par tête entre pays n'est pas forcément un écart de productivité !

De quoi est faite la croissance de la productivité ? (intuition)

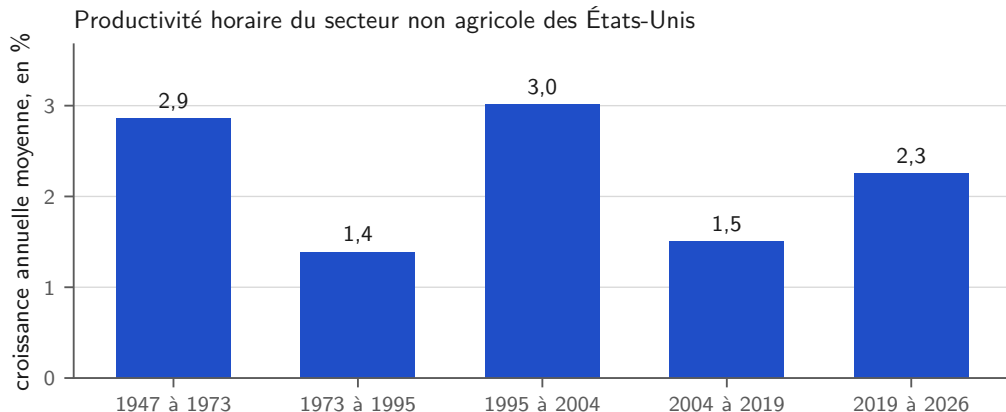
Après les écarts entre pays, le ralentissement dans le temps. Les heures par emploi et l'emploi par habitant peuvent y contribuer, mais ils sont bornés : sur le long terme, seule la productivité horaire peut porter la croissance. Vient-elle de plus de capital par heure, ou d'une meilleure utilisation des facteurs ?

Soit une économie où le capital par heure travaillée croît de 2 % par an. Le capital reçoit le tiers du revenu, donc il compte pour un tiers : sa contribution à la croissance de la productivité horaire est de $\frac{1}{3} \times 2 = 0,7$ % par an.

- Si la productivité horaire a crû de 0,7 % par an, sa hausse s'explique intégralement par celle du capital par heure.
- Mais si elle a crû de 2 %, il reste 1,3 % que le capital n'explique pas. C'est la productivité globale des facteurs, ou PGF, et c'est sur elle que portera la controverse.

La productivité globale des facteurs n'est pas une mesure, c'est un résidu.

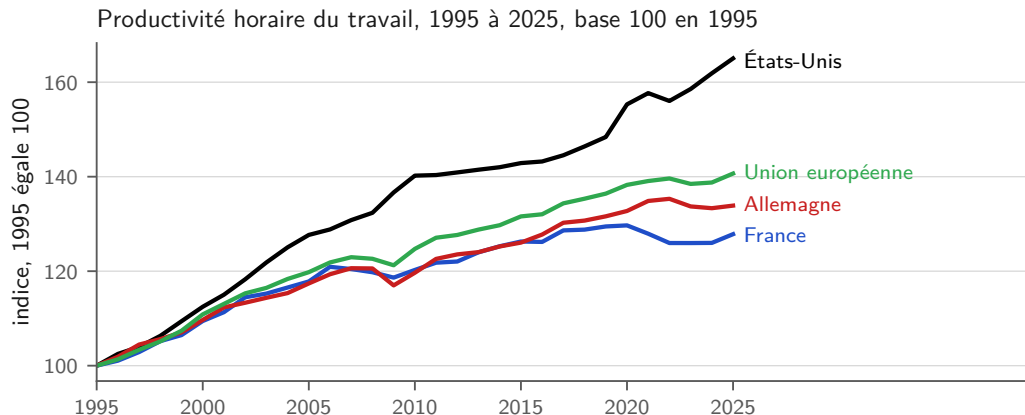
Le ralentissement est-il récent ?



Source : Bureau of Labor Statistics, série OPHNFB. Dernier point : deuxième trimestre 2026.

Lecture : productivité horaire des États-Unis, 2,9 % par an de 1947 à 1973 puis 1,4 % : le ralentissement précède de trente ans les débats actuels. Une seule sous-période y échappe.

La croissance de la productivité est-elle la même partout ?



Source : AMECO, Commission européenne, jeu annuel de printemps 2026. PIB en volume rapporté aux heures travaillées.

Lecture : la figure compare des rythmes, non des niveaux : depuis 1995, les États-Unis gagnent 65 % de productivité horaire, l'Union européenne 41 %. L'écart de rythme est net et continu.

Le régime rapide est-il la norme ?

Productivité horaire du travail au Royaume-Uni, 1760 à 2016



Source : Hill, Thomas et Dimsdale, Bank of England, compilation Our World in Data.

Lecture : Royaume-Uni, 0,4 % par an avant 1850, 3,8 % de 1950 à 1973, 0,1 % depuis 2007, soit une stagnation en toute fin de période : le régime rapide est l'exception.

La parenthèse de 1995 à 2004

Le rebond à 3,0 % par an coïncide avec la diffusion des technologies de l'information. Il est réel, il est mesuré, et il n'a pas duré : la période suivante retombe à 1,5 %.

Deux lectures s'opposent.

- **Le rebond est le régime normal** d'une *technologie générique*, qui met des décennies à se diffuser et produit ses effets par vagues : d'autres vagues suivront, le progrès technique n'est pas épuisé.
- **Le rebond fut un épisode isolé** : informatisation des bureaux et du commerce, achevée une fois pour toutes. Poussée à son terme, cette lecture conclut à l'épuisement du progrès technique.

Le ralentissement est un retour à la normale

Gordon soutient que le ralentissement n'est pas un accident, mais un retour à la normale historique.

- **Toutes les innovations ne se valent pas.** L'électricité, le moteur à combustion interne et l'assainissement ont transformé la production et la vie domestique une fois pour toutes. On n'électrifie pas deux fois.
- **Le numérique est une innovation d'ampleur moindre** : ses gains sont concentrés sur l'information et le divertissement, non sur l'ensemble de l'appareil productif.
- **Quatre vents contraires** s'y ajoutent, qui pèsent sur le niveau de vie médian : le vieillissement, l'arrêt de la progression du niveau de diplôme, la concentration des gains en haut de la distribution des revenus, et la dette.

Gordon : le régime de croissance rapide était l'exception, non la règle.

La réplique et l'état du débat

- **La mesure sous-estime les gains.** Brynjolfsson et McAfee objectent que les indices de prix captent mal la qualité et ignorent les biens gratuits : ce qui ralentit serait la productivité mesurée, non la « véritable » productivité.
- **L'effet vient tard.** Une technologie générique met des décennies à produire son effet mesuré ; l'électricité s'est diffusée dès 1890 et ne se voit dans la productivité américaine qu'après 1915. Il serait donc trop tôt pour conclure sur le numérique.

Deux points avant de finir :

Summers : la stagnation séculaire comme thèse de demande insuffisante, et non un problème d'offre. Nous y viendrons en séance 7.

Quid aujourd'hui de l'intelligence artificielle ? Question traitée en séance 3 puis en séance 7.

Bilan de la séance

- **Mesurer.** Volume contre valeur, lecture en logarithme : de petits écarts de taux deviennent de gros écarts de niveau sur longue période.
- **Les faits.** Deux siècles de divergence entre régions ; les pays déjà développés en 1960 convergent entre eux, pas l'ensemble des pays.
- **Le monde malthusien.** Un progrès technique permanent peut se dissiper intégralement en population, sans hausse durable du niveau de vie.
- **Le décollage.** La fécondité cesse d'augmenter avec le revenu, puis baisse ; la hausse de la production ne se reporte plus sur un nombre croissant d'habitants, et le revenu par tête s'élève durablement.
- **Croissance moderne.** Rattrapage d'après-guerre, ralentissement de la productivité depuis les années 1970, controverse Gordon.

Ce parcours laisse une question ouverte : quel modèle rend compte à la fois de la stagnation, du décollage et du ralentissement ? La séance 2 y répond.